

数据库地基总览

01 | 总览与阅读导航 · 从 73 张核心物理表到 16 个只读视图：点击板块可跳

转到对应 ERD 页面

01 如何读图

范围边界

73 表 / 16 视图是未来核心基座，不是共享生产库的全部对象。
现有 finance_*、app_*、HBTI、来源表及兼容视图仍保留。

四条稳定身份脊柱

store_id 门店 product_id 可售产品
employment_id 雇佣关系 material_id 原料
跨表不再用名称、员工姓名或商品文本猜关联。

状态与关系

[EXISTING] 复用现有 [UPGRADE] 原位升级
[NEW] 新建 [CONDITIONAL] 有稳定源 ID 才建
实线鸡爪 = FK；虚线箭头 = 视图 / 来源血缘；? = 可空 FK。

03 第一性原则

三个发布门禁

- ① 身份未映射，不进入正式事实链
- ② 预估单 / 班表没有已发布版本，不触发下游
- ③ 成本覆盖不足或来源不完整，毛利必须标记为估算，不能伪装成精确值。

不把不同事实揉成一张大表

预测 ≠ 计划 ≠ 产出 ≠ 配送 ≠ 销售
排班需求 ≠ 员工指派 ≠ 实际工时
建议订货 ≠ PO ≠ 收货 ≠ 生效采购价。

02 十一页导航

02 共享身份与治理

11 表 · 迁移账本、审计、门店、商品、人员身份

04 营运预测与计划

12 表 · 节假日、突发、预测、预估单版本、调整动作

已发布计划 → 需求

08 供应链与订货

14 表 · 物料需求、库存、补货、PO 版本、收货实价

收货实价 → 成本 → 执行

03 POS 销售事实

8 表 + 2 视图 · 批次、日销售、时段商品、报废、条件订单

销售 → 毛利

05 营运执行与复盘

4 表 + 5 视图 · 实际产出、配送、计划差异、产品占比

09 成本卡与当日毛利

7 表 + 2 视图 · 配方、采购价、成本快照、产品毛利与覆盖率

成本口径

10 财务核对视图

4 视图 · 销售、采购、人工、毛利与财务口径逐条核对

财务核对

06 人事、入职与培训

8 表 · 评分、Offer、入职任务、培训版本与结果

资格 → 班表

07 班表、关键岗位与工时

9 表 + 3 视图 · 资格门禁、班表版本、实际工时、人效

人员事实

11 端到端关系与写入边界

黑巧 / 草莓塔示例；自动抓取、人工确认和系统写入权

执行事实

先统一身份，再允许跨域关联

02 | 共享身份与治理 · 跨域只认 store_id / product_id / employment_id /

material_id；名称只能展示，不能猜连接

01 迁移治理

schema_migrations [UPGRADE] 粒度：每个迁移版本一行
PK version : bigint UQ filename : text · checksum : text · owner_repo : text · execution_id : uuid · verification_state : text · applied_at : timestamptz
写入者：各仓库迁移执行器

app_audit_log [EXISTING] 粒度：每次受控写入 / 敏感动作一行
PK id : 现有 PK · actor_domain : text · actor_id : text · action : text · object_type : text · object_id : text · result : text · created_at : timestamptz
写入者：受控函数 app_record_audit_event

02 门店身份

ops_store_source_identity [NEW] 粒度：来源系统 × 外部门店 ID × 有效期一行
PK store_source_identity_id : uuid FK store_id : uuid → ops_store UQ source_system + source_external_id : text · valid_from : timestamptz · ? valid_to : timestamptz · status : text
写入者：身份映射流程

store_id

ops_store [UPGRADE] 粒度：每个真实门店一行
PK store_id : uuid (目标键) UQ store_code : text (迁移期保留) · store_name : text · timezone : text · status : text
写入者：BakeryOps 管理员

03 商品身份

pos_product [UPGRADE] 粒度：来源商品 listing × 门店 × 有效期一行
PK listing_id : uuid FK product_id : uuid → pos_sellable_product FK ? store_id : uuid → ops_store · source_system : text UQ source_listing_id : text · item_key : text (旧键保留) · effective_from / to : timestamptz
写入者：res_api + 映射审核

store_id

pos_sellable_product [NEW] 粒度：每个跨门店可售产品一行
PK product_id : uuid UQ product_code : text · canonical_name : text · category_code : text · status : text
写入者：商品主数据流程

product_id

ops_product_mapping_review [NEW] 粒度：每个待确认来源商品映射一行
PK review_id : uuid · source_system : text · source_listing_id : text FK? candidate_product_id : uuid → pos_sellable_product · status : text · reviewer_id : text · evidence : jsonb
写入者：营运主数据审核

candidate_product_id

04 人员身份

hr_employment_source_identity [NEW] 粒度：来源员工 ID × 雇佣关系 × 有效期一行
PK employment_source_identity_id : uuid FK employment_id : uuid → hr_employment UQ source_system + source_external_id : text · valid_from / to : timestamptz · status : text
写入者：HR 身份映射流程

employment_id

hr_employment [NEW] 粒度：每段雇佣关系一行
PK employment_id : uuid FK person_id : uuid → hr_person FK store_id : uuid → ops_store UQ store_id + employee_no : text · source_job_title : text · start_date / end_date : date · status : text
写入者：HR

store_id

hr_person [NEW] 粒度：每个自然人一行
PK person_id : uuid · display_name : text UQ? normalized_phone_hash : text · status : text
写入者：HR 身份流程

person_id

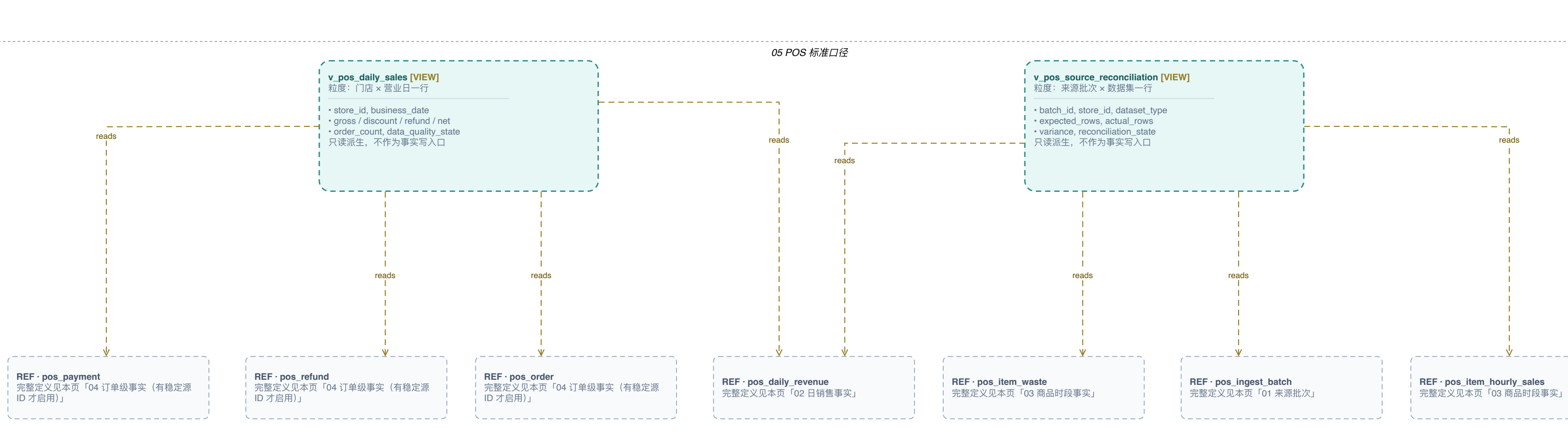
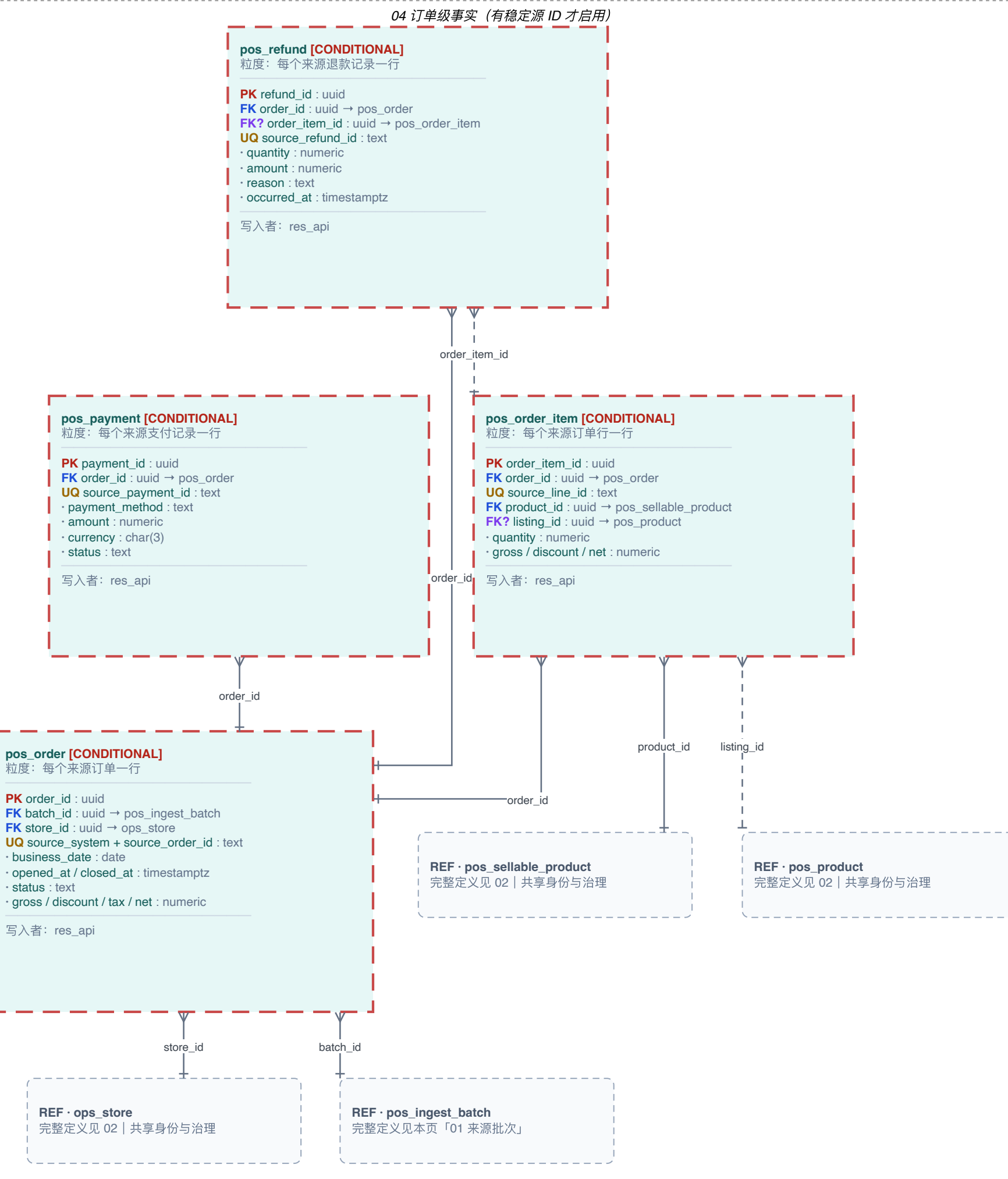
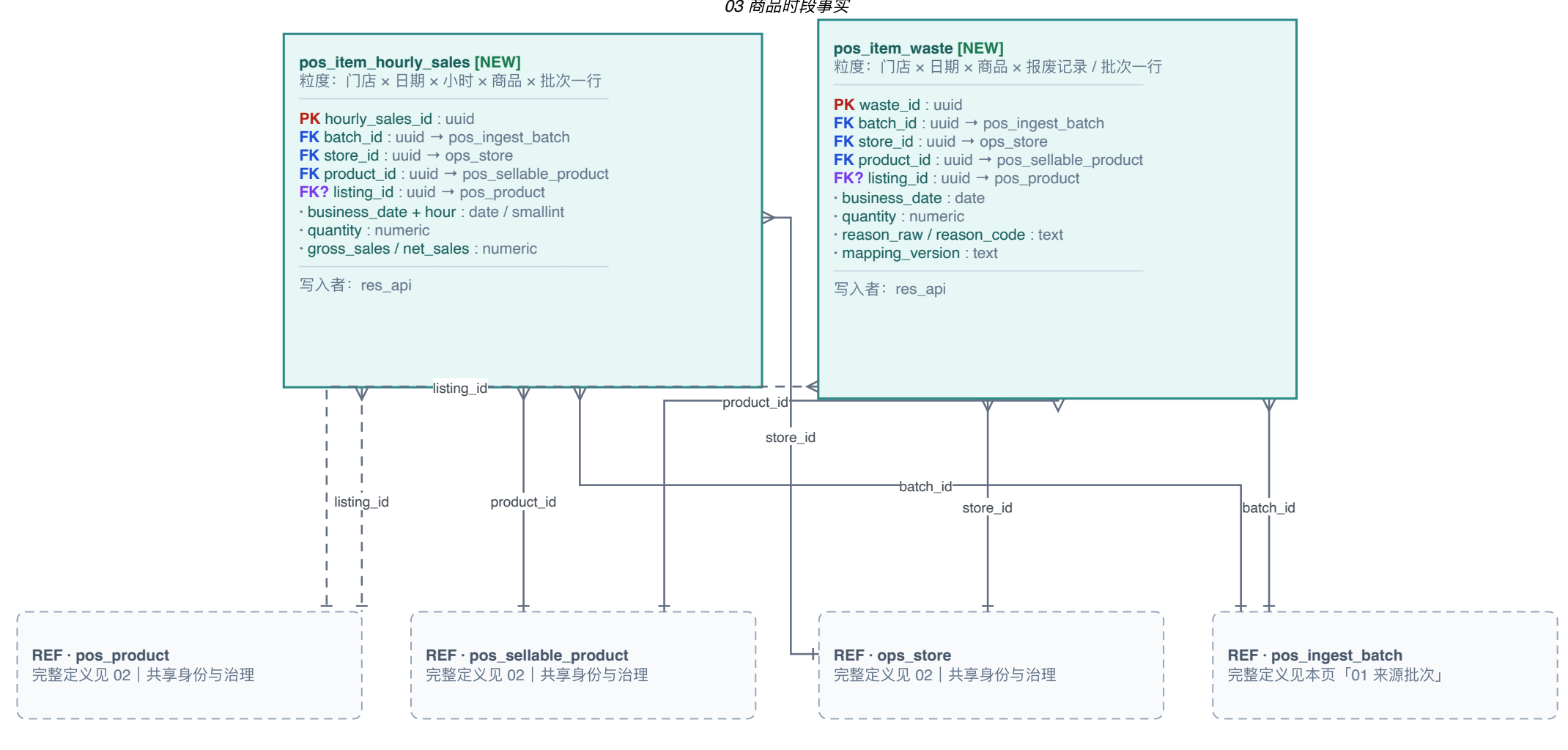
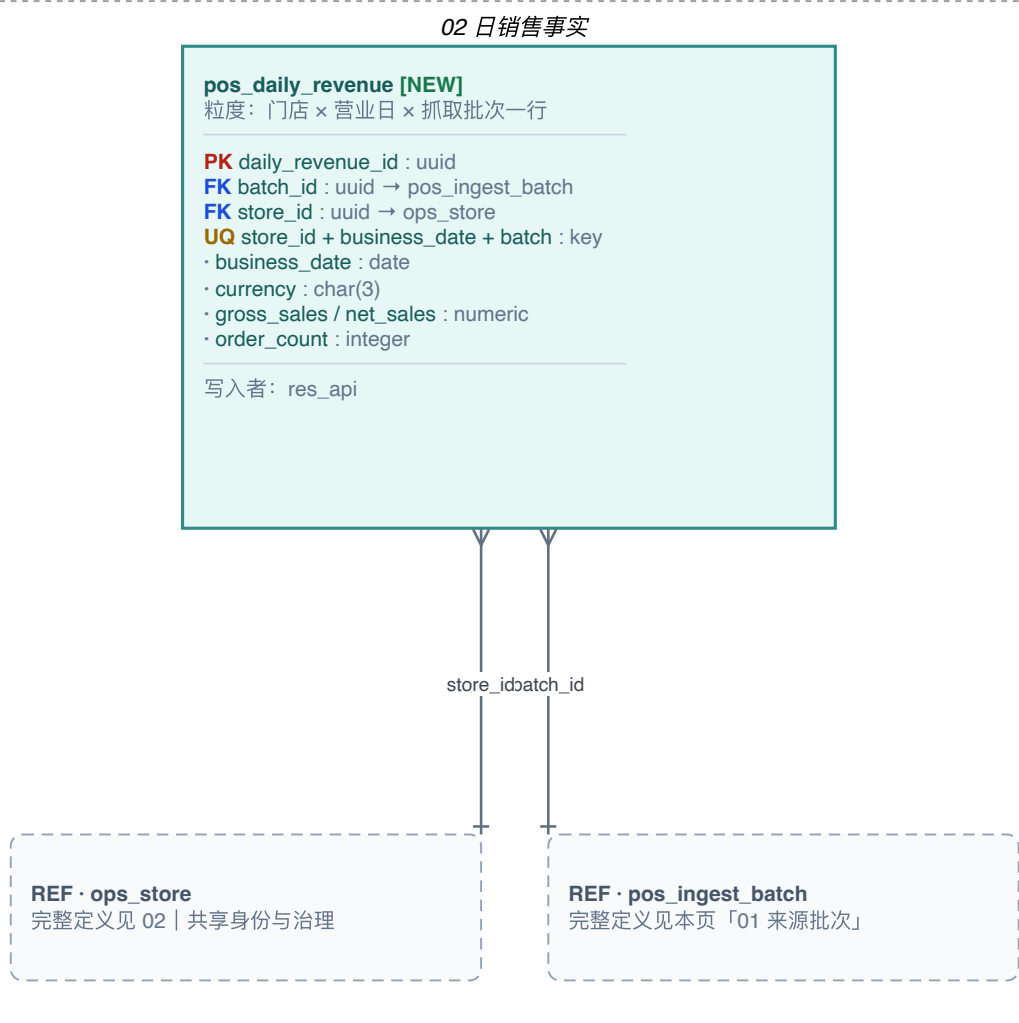
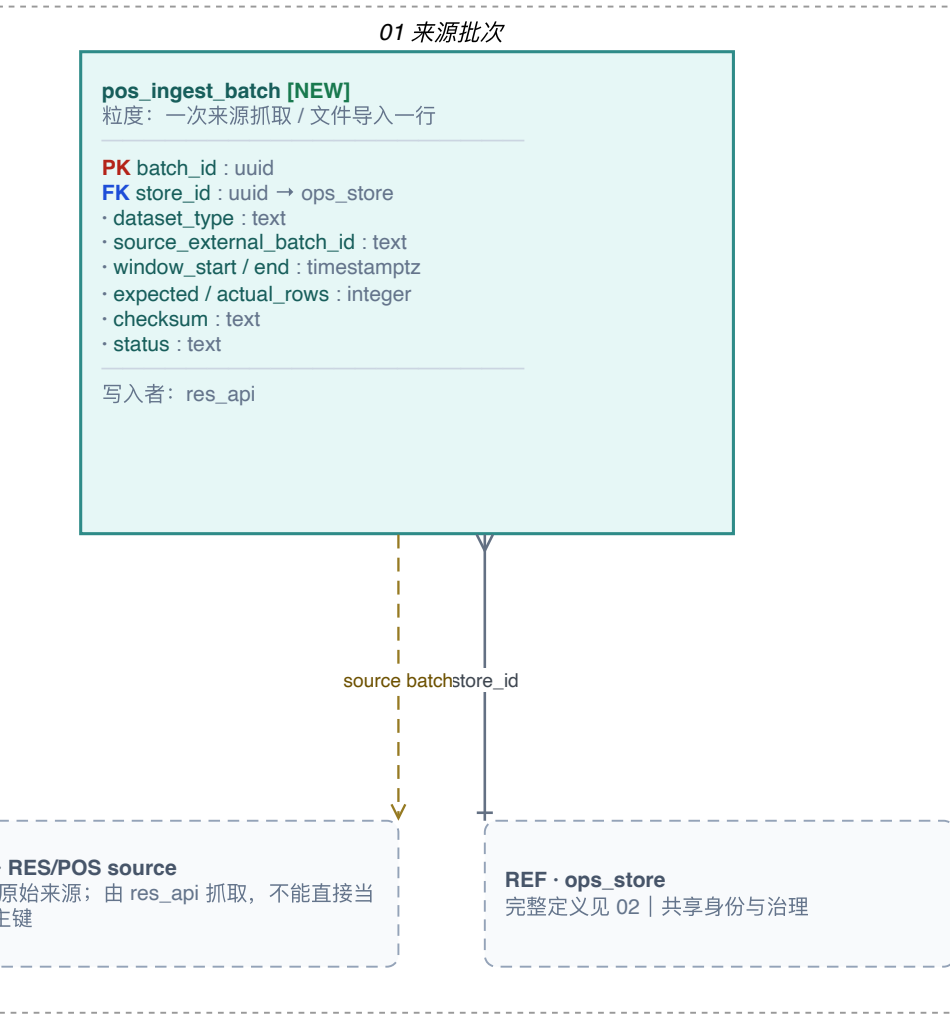
hr_identity_mapping_review [NEW] 粒度：每个待确认员工映射一行
PK review_id : uuid · source_system : text · source_external_id : text FK? candidate_person_id : uuid → hr_person FK? candidate_employment_id : uuid → hr_employment · status : text · evidence : jsonb
写入者：HR 审核

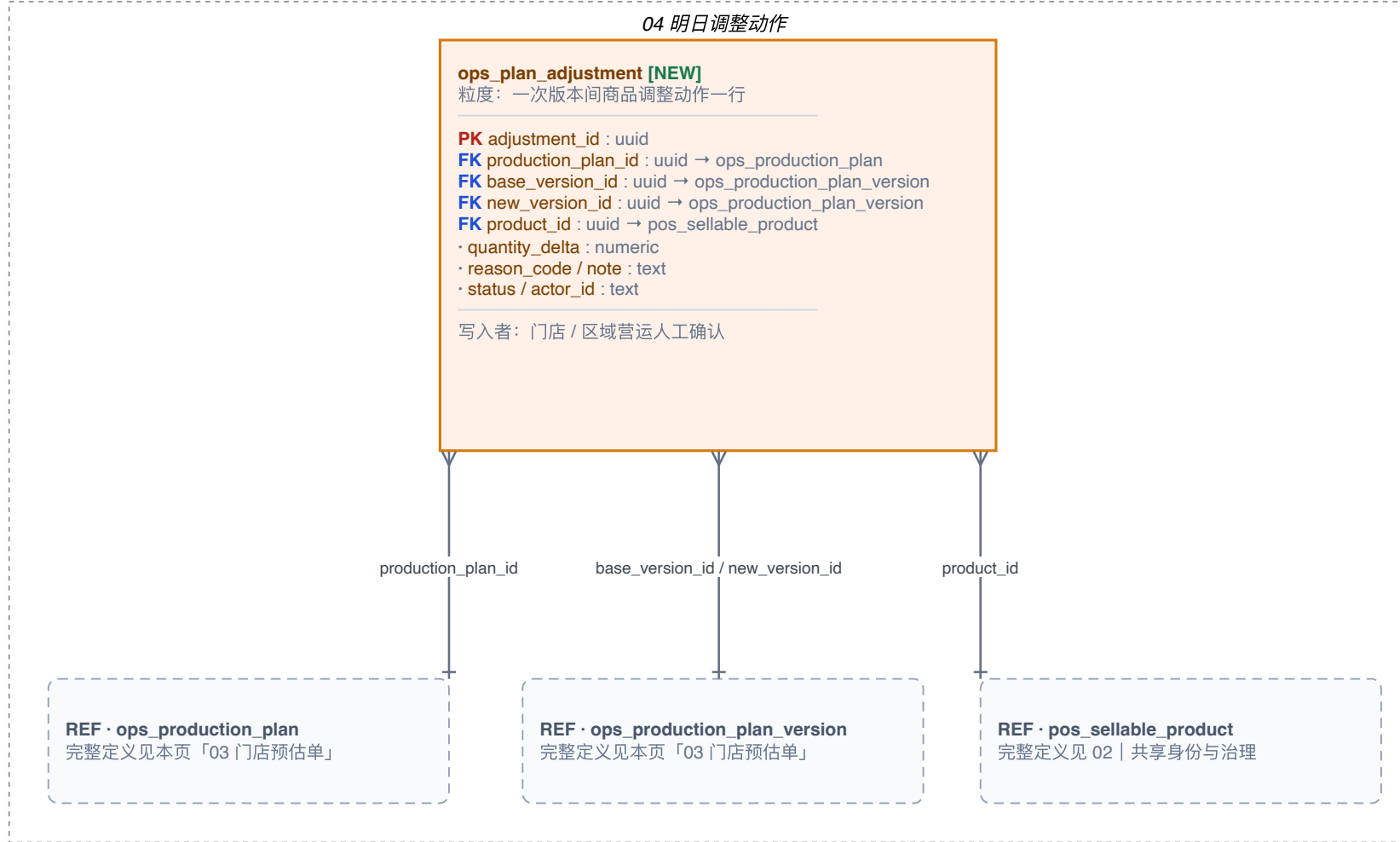
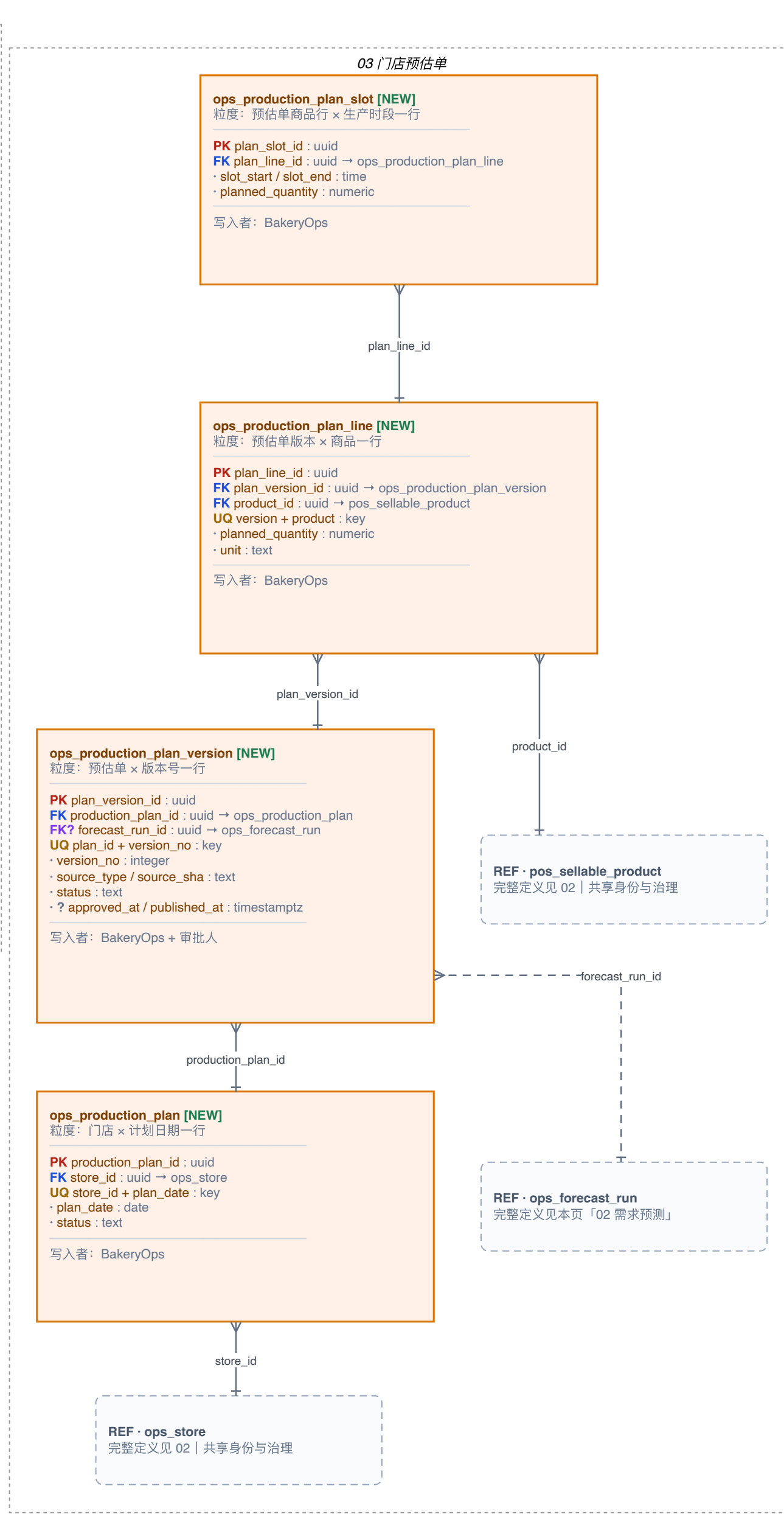
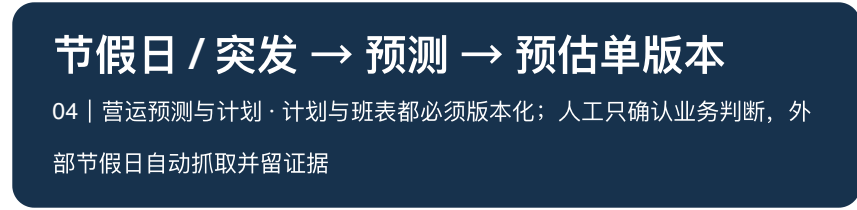
candidate_employment_id

candidate_person_id

来源批次、销售粒度与条件明细

03 | POS 销售事实：聚合事实永远可用；订单、支付、退款四表只有 RES 提供稳定来源 ID 时才启用





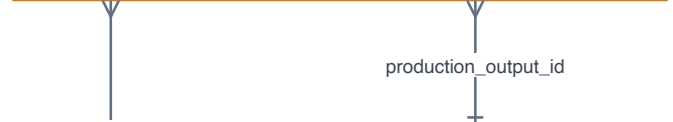
01 实际产出

ops_production_output_line [NEW]
粒度：实际产出批次 × 商品一行

PK output_line_id : uuid
FK production_output_id : uuid → ops_production_output
FK product_id : uuid → pos_sellable_product

- output_quantity : numeric
- ? waste_quantity : numeric
- ? note : text

写入者：BakeryOps / 生产导入



REF · pos_sellable_product
完整定义见 02 | 共享身份与治理

ops_production_output [NEW]
粒度：门店 × 营业日 × 一次实际产出批次一行

PK production_output_id : uuid
FK store_id : uuid → ops_store
FK? plan_version_id : uuid → ops_production_plan_version

- business_date : date
- source_type / evidence : text / jsonb
- occurred_at : timestamptz

写入者：BakeryOps / 生产导入



REF · ops_production_plan_version
完整定义见 04 | 营运预测与计划

REF · ops_store
完整定义见 02 | 共享身份与治理

实际产出、配送与计划差异

05 | 营运执行与复盘 · 计划、实际产出、配送、销售是四种不同事实，任何两个都不能互相冒充

02 配送事实

ops_dispatch_line [NEW]
粒度：配送批次 × 商品一行

PK dispatch_line_id : uuid
FK dispatch_id : uuid → ops_dispatch
FK product_id : uuid → pos_sellable_product

- dispatch_quantity : numeric
- ? note : text

写入者：BakeryOps / 配送导入



ops_dispatch [NEW]
粒度：门店 × 营业日 × 一次发出 / 到店批次一行

PK dispatch_id : uuid
FK store_id : uuid → ops_store
FK? production_output_id : uuid → ops_production_output

- business_date : date
- source_type : text
- dispatched_by / received_by : text
- occurred_at : timestamptz

写入者：BakeryOps / 配送导入



REF · ops_production_output
完整定义见本页「01 实际产出」



REF · ops_store
完整定义见 02 | 共享身份与治理

REF · pos_sellable_product
完整定义见 02 | 共享身份与治理

03 执行复盘视图

v_ops_plan_vs_output [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品 × 计划版本一行

- store_id, date, product_id
- planned_qty, output_qty
- variance_qty, variance_pct

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_production_output_line
完整定义见本页「01 实际产出」

v_ops_output_vs_dispatch [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品一行

- store_id, date, product_id
- output_qty, dispatch_qty
- variance_qty

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_production_plan_line
完整定义见 04 | 营运预测与计划

v_ops_plan_vs_dispatch [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品 × 计划版本一行

- store_id, date, product_id
- planned_qty, dispatch_qty
- variance_qty, variance_reason

只读派生，不作为事实写入口

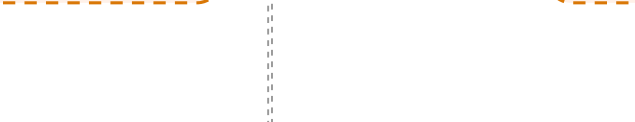


REF · ops_dispatch_line
完整定义见本页「02 配送事实」

v_ops_plan_vs_dispatch [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品 × 计划版本一行

- store_id, date, product_id
- planned_qty, dispatch_qty
- variance_qty, variance_reason

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_plan_adjustment
完整定义见 04 | 营运预测与计划

v_ops_product_mix_daily [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品一行

- store_id, date, product_id
- quantity, net_sales
- mix_pct, prior_mix_pct, delta_pct

只读派生，不作为事实写入口



REF · pos_order_item
完整定义见 03 | POS 销售事实

v_ops_product_mix_daily [VIEW]
粒度：门店 × 日期 × 商品一行

- store_id, date, product_id
- quantity, net_sales
- mix_pct, prior_mix_pct, delta_pct

只读派生，不作为事实写入口



REF · pos_item_hourly_sales
完整定义见 03 | POS 销售事实

v_ops_forecast_accuracy [VIEW]
粒度：预测运行 × 门店 × 日期 × 商品一行

- forecast_run_id, product_id
- forecast_qty, actual_qty
- error, abs_pct_error
- stockout / event flags

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_operational_event
完整定义见 04 | 营运预测与计划

v_ops_forecast_accuracy [VIEW]
粒度：预测运行 × 门店 × 日期 × 商品一行

- forecast_run_id, product_id
- forecast_qty, actual_qty
- error, abs_pct_error
- stockout / event flags

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_production_plan_line
完整定义见 04 | 营运预测与计划

v_ops_forecast_accuracy [VIEW]
粒度：预测运行 × 门店 × 日期 × 商品一行

- forecast_run_id, product_id
- forecast_qty, actual_qty
- error, abs_pct_error
- stockout / event flags

只读派生，不作为事实写入口



REF · ops_dispatch_line
完整定义见本页「02 配送事实」

v_ops_forecast_accuracy [VIEW]
粒度：预测运行 × 门店 × 日期 × 商品一行

- forecast_run_id, product_id
- forecast_qty, actual_qty
- error, abs_pct_error
- stockout / event flags

只读派生，不作为事实写入口

REF · ops_forecast_line
完整定义见 04 | 营运预测与计划

评分 → Offer → 入职 → 培训结果

06 | 人事、入职与培训 · 评分、Offer、入职任务和培训结果各保留自己的事

实粒度，不能塞进一张员工表

01 招聘评分

hr_assessment_item_score [NEW]
粒度：评估 × 评分项一行
PK item_score_id : uuid
FK assessment_id : uuid → hr_assessment
· item_code : text
· score / max_score : numeric
· evidence : text
写入者：HR / 面试官

assessment_id

hr_assessment [NEW]
粒度：一次候选人评估轮次一行
PK assessment_id : uuid
FK? person_id : uuid → hr_person
FK application_id : 现有键 → applications
· template_version : text
· round_no : integer
· total_score : numeric
· decision : text
· assessed_at : timestamptz
写入者：HR / 面试官

application_id

person_id

REF · applications
现有招聘申请事实；本蓝图保留为来源对象

REF · hr_person
完整定义见 02 | 共享身份与治理

02 Offer 与入职

hr_offer [UPGRADE]
粒度：每个 Offer 版本一行
PK offer_id : uuid
FK person_id : uuid → hr_person
FK store_id : uuid → ops_store
FK application_id : 现有键 → applications
· version_no : integer
· position_code / salary_basis : text
· status : text
· ? issued_at / accepted_at : timestamptz
写入者：HR

application_id

person_id

store_id

REF · applications
现有招聘申请事实；本蓝图保留为来源对象

REF · hr_person
完整定义见 02 | 共享身份与治理

REF · ops_store
完整定义见 02 | 共享身份与治理

REF · hr_employment
完整定义见 02 | 共享身份与治理

hr_onboarding_task [NEW]
粒度：雇佣关系 × 入职任务一行
PK onboarding_task_id : uuid
FK employment_id : uuid → hr_employment
· task_code : text
· owner_id : text
· due_date : date
· status : text
· ? completed_at : timestamptz
· ? evidence : jsonb
写入者：HR / 任务负责人

employment_id

03 培训主数据

hr_training_course_version [NEW]
粒度：课程 × 版本一行
PK course_version_id : uuid
FK course_id : uuid → hr_training_course
UQ course_id + version_no : key
· effective_from / to : date
· pass_score : numeric
· ? valid_days : integer
· status : text
写入者：HR / 培训负责人

course_id

hr_training_course [NEW]
粒度：每门培训课程一行
PK course_id : uuid
UQ course_code : text
· course_name : text
· status : text
写入者：HR / 培训负责人

04 培训事实

hr_training_result [NEW]
粒度：培训指派 × 考试尝试一行
PK training_result_id : uuid
FK training_assignment_id : uuid → hr_training_assignment
· attempt_no : integer
· score : numeric
· passed : boolean
· completed_at : timestamptz
· ? valid_until : date
· ? evidence : jsonb
写入者：HR / 培训系统

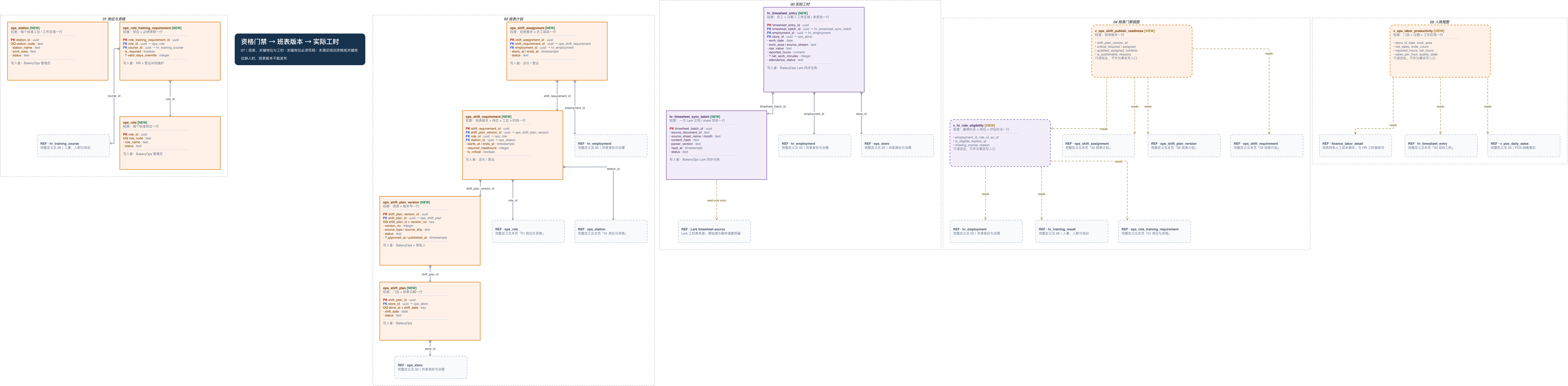
training_assignment_id

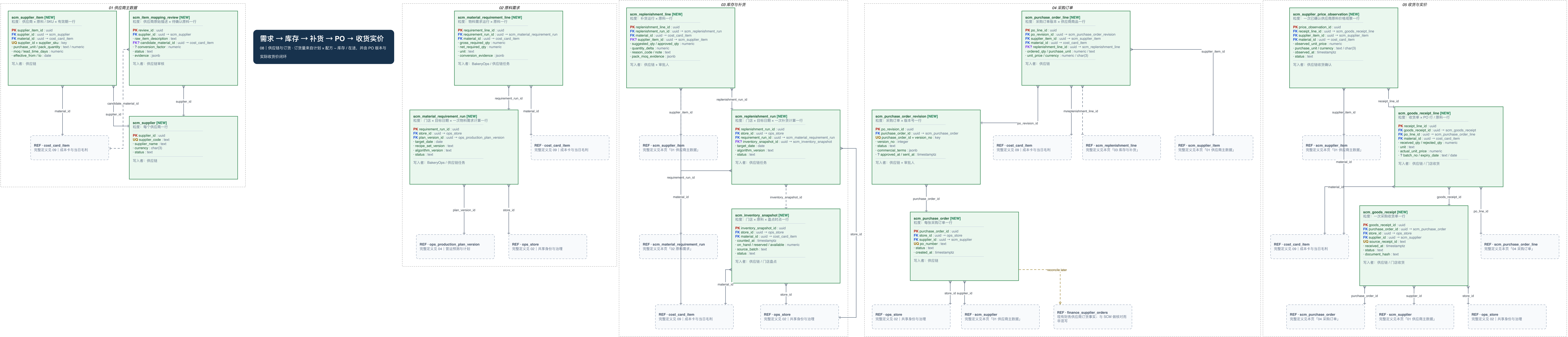
hr_training_assignment [NEW]
粒度：雇佣关系 × 课程版本 × 一次指派一行
PK training_assignment_id : uuid
FK employment_id : uuid → hr_employment
FK course_version_id : uuid → hr_training_course_version
· assigned_at : timestamptz
· ? due_at : timestamptz
· status : text
写入者：HR / 店长

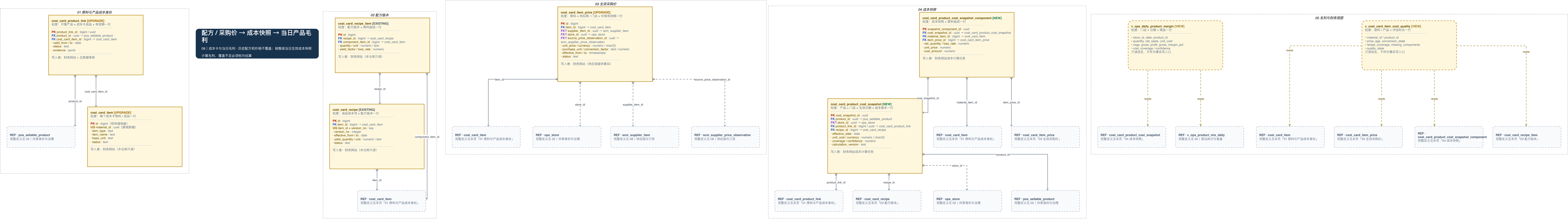
employmrcourse_version_id

REF · hr_employment
完整定义见 02 | 共享身份与治理

REF · hr_training_course_version
完整定义见本页「03 培训主数据」



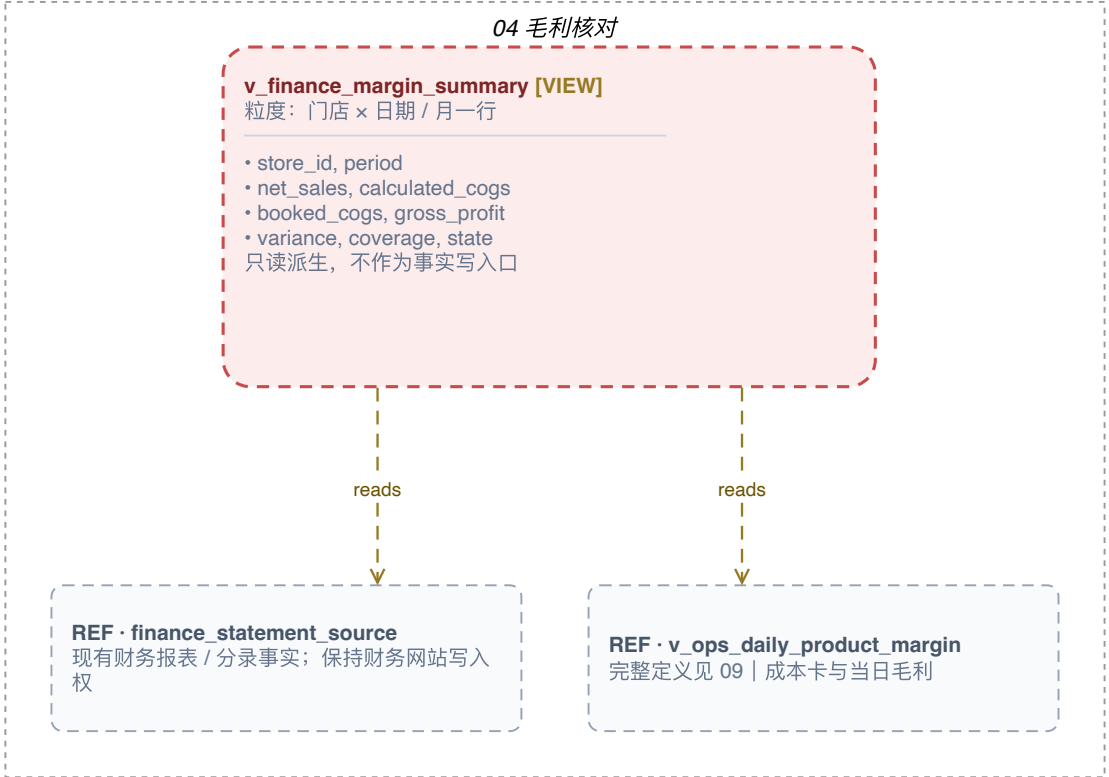
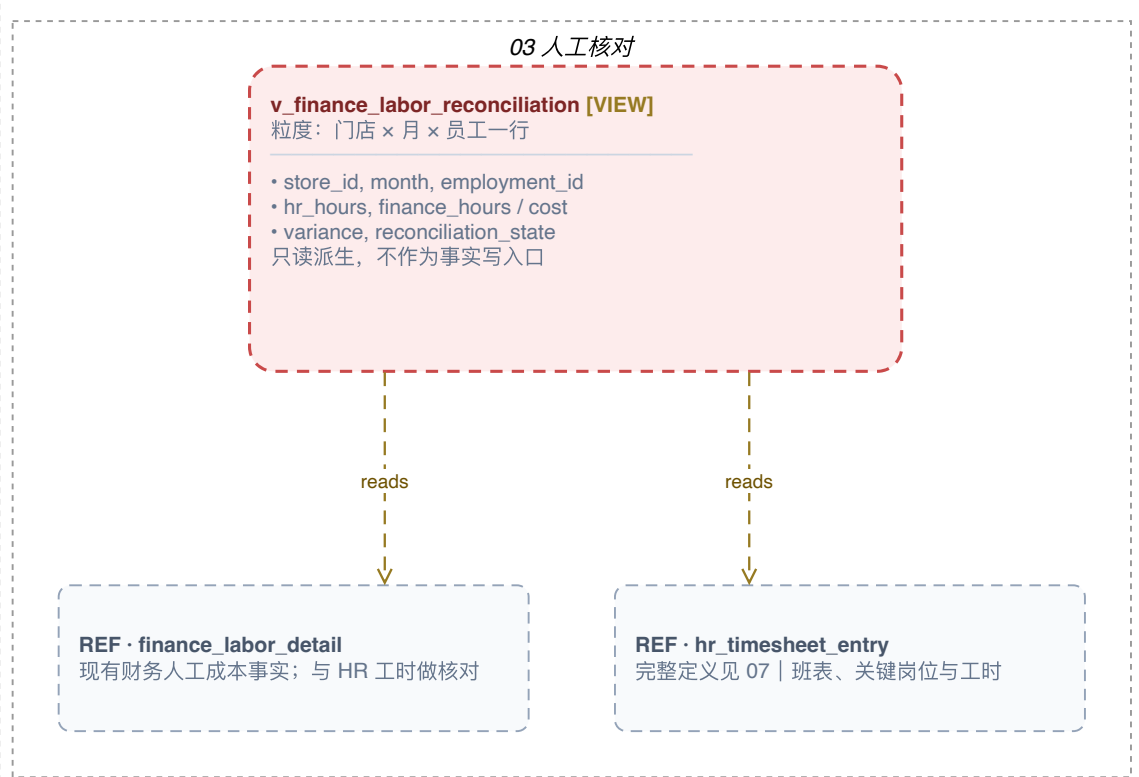
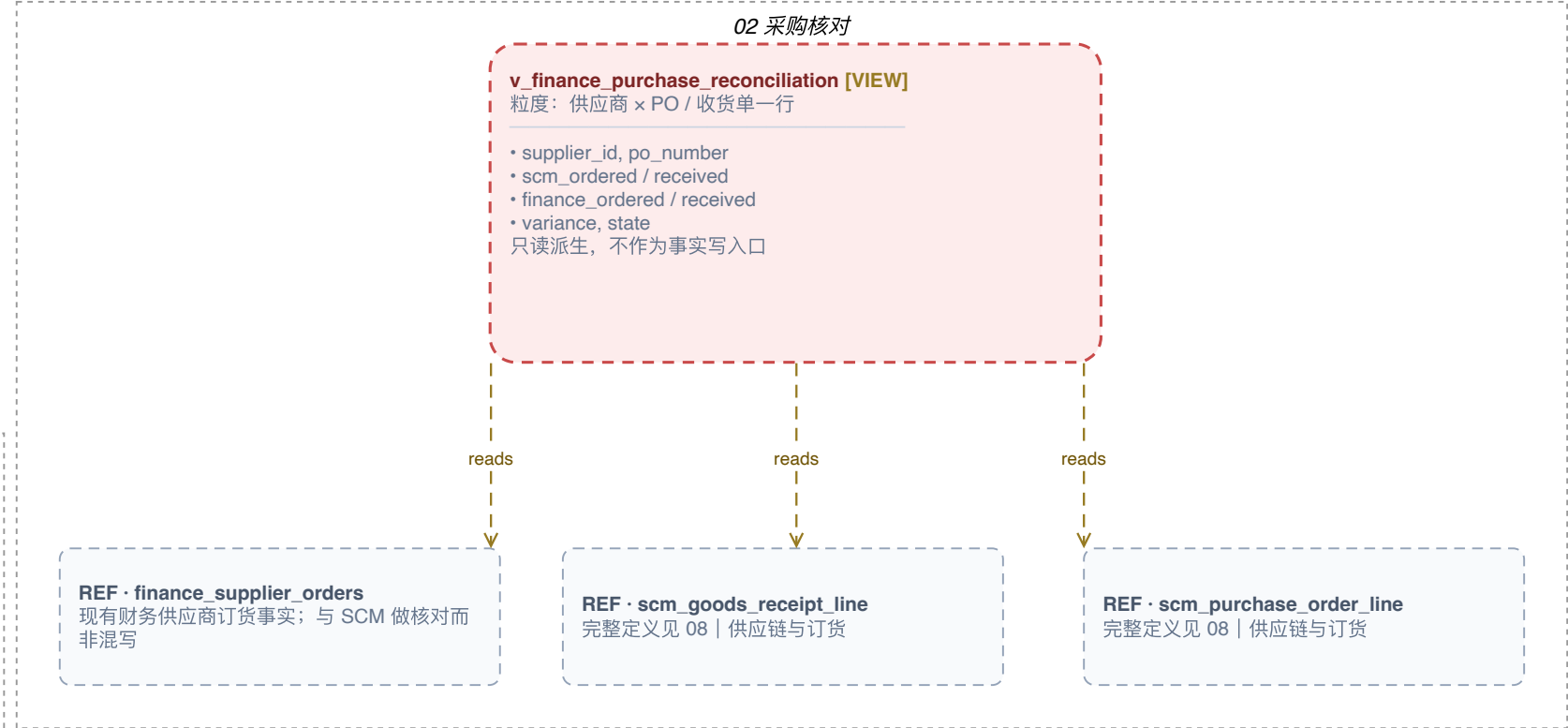
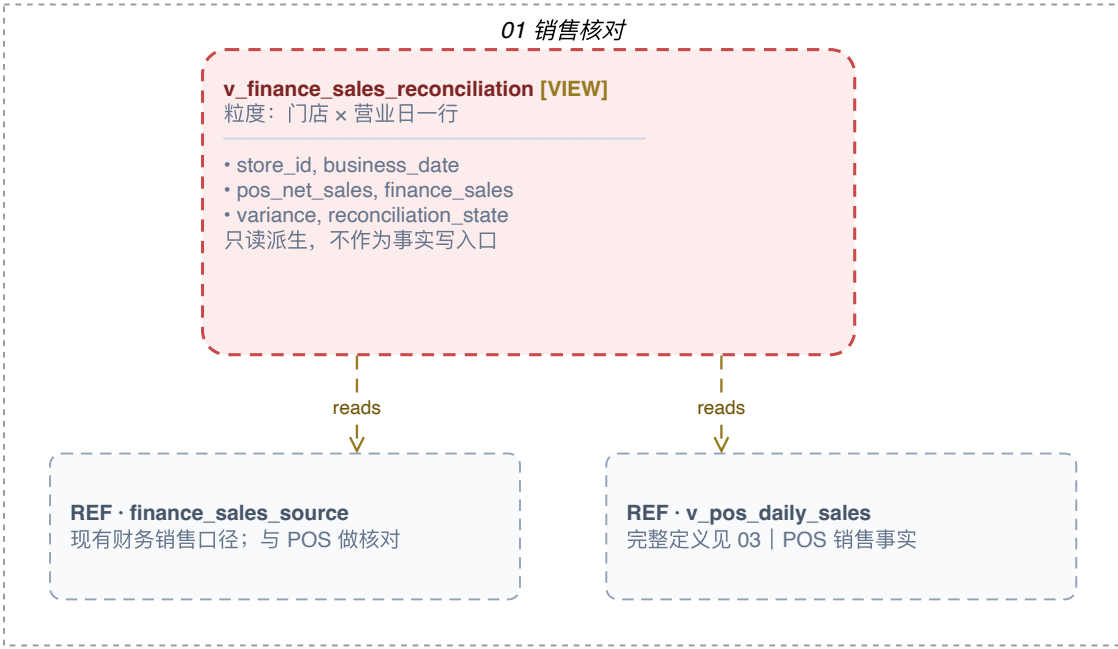




销售、采购、人工与毛利四条核对链

10 | 财务核对视图 · 财务事实保持原写入边界；通过只读核对视图比较

POS、SCM、HR 与财务口径



黑巧 / 草莓塔示例与系统责任边界

11 | 端到端关系与写入边界 · 用黑巧与草莓塔说明：一个 product_id 如何贯穿预测、订货、成本、销售、班表与财务

06 数据质量门禁

必须停下的情况
商品 / 员工 / 门店 / 原料无法唯一映射；订单没有稳定来源 ID；成本来源或配方缺失；班表关键岗位未满足资格。
进入 review queue，不允许猜填。

review + audit

写入权不混用
res_api 只写 pos_*；BakeryOps 写 ops_* / hr_* / scm_*；
财务网站写 finance_* / cost_card_* / app_*。
跨域通过 FK、视图和受控函数协作。

01 稳定身份

可售产品身份
黑巧 / 草莓塔各有唯一 product_id
门店 POS listing 只通过 pos_product 映射

门店身份
store_id 贯穿计划、库存、订单、班表、工时与财务核对

product link

product_id

02 营运到供应链

生效配方
cost_card_product_link
→ cost_card_recipe / recipe_item
黑巧与草莓塔分别展开到原料

明日预估单
ops_production_plan_version
→ line / slot
人工只确认增减动作与原因

recipe quantities

planned qty

原料需求
已发布计划 × 生效配方
→ scm_material_requirement_line

net requirement

03 采购与成本

订货增减
需求 - 可用库存 - 在途 + 安全量 / MOQ
→ replenishment_line
保留 suggested、approved、delta、reason

approved qty

PO 与收货
purchase_order_revision → line
→ goods_receipt_line
计划、下单、收货不可混成一行

actual receipt price

市场采购价
收货实价 → supplier_price_observation
→ cost_card_item_price 生效区间

effective price

当日成本快照
产品 × 门店 × 日期 × 成本版本
保留每个原料组成、价格来源与覆盖率

recipe version

unit cost

人工确认
计划调整原因、突发事件影响、关键岗位需求、员工指派、库存盘点例外、PO 审批、收货异常

judgement

05 录入边界

自动录入
RES/POS、BKPP 节假日、Lark 工时、算法预测、配方展开、成本与核对视图

source facts

source facts

04 销售与人员

班表与关键岗位
销量 / 产量需求 → role / station / critical
员工未通过必修培训则不可占关键岗位

当日销售事实
POS 自动抓取；按 store_id + product_id 汇总
产品占比上涨 / 下降由视图计算

scheduled vs actual

quantity + net sales

sales denominator

当日产品毛利
销售数量 × 当日成本快照
→ COGS、毛利额、毛利率
覆盖不足必须显示 ESTIMATED

实际工时与人效
Lark 自动同步原值
reported_hours 与 net_work_minutes 分开
再与 POS 销售、财务人工成本核对